

Bakanlık Teknik Ekler

Hedef mimari, kamu entegrasyon yaklaşımı ve güvenlik/KVKK duruş notu

BELGE DURUMU Teknik görüşme taslağı	KAPSAM SINIRI Faz 0 sentetik veriyle çalışan ürün demosudur. Bu dosya üretim uyumu, kamu entegrasyonu veya sertifikasyon beyanı değildir.
SÜRÜM 26 Temmuz 2026	

Mevcut kamu kayıt sistemlerinin yerine değil, üzerinde çalışan entegrasyon, deneyim, klinik derinlik ve karar-destek katmanı.

İçindekiler

Bu dış paylaşım taslağı yalnız teknik mimari ile güvenlik/KVKK duruşunu içerir. Fiyat ve ticari müzakere dosyası bilerek bu PDF'e dahil edilmemiştir.

Teknik Mimari	3
1. Yönetici özeti	4
2. Katmanlar ve sorumluluklar	4
3. Hedef sınırlı bağlamlar	4
4. Entegrasyon haritası	5
5. Kimlik, yetki ve denetim	5
6. Veri ve olay modeli	5
7. Dağıtım ve ölçek yaklaşımı	6
8. Pilot kabul kapıları	6
9. Faz 0 ile hedef mimari arasındaki sınır	6
Güvenlik ve KVKK Duruşu	7
1. Duruşumuz	8
2. İşlenecek veri sınıfları	8
3. Bugünkü durum	8
4. KVKK iş paketleri	9
5. Teknik güvenlik kontrolleri	9
6. Pilot güvenlik takvimi	10
7. Olay ve ihlal yönetimi	10
8. Bakanlık görüşmesinde kullanılacak ifadeler	10
9. Resmî başvuru kaynakları	10

BÖLÜM 01

Teknik Mimari

Kamu kayıt otoritesini koruyan hedef mimari, entegrasyon sınırları, veri ve olay modeli ile pilot kabul kapıları.

VETCEP

TEKNİK GÖRÜŞME TASLAĞI

1. Yönetici özeti

VetCep, HAYBİS, TÜRKVET, PETVET, İTS ve e-Devlet'in yerine geçen yeni bir kayıt silosu değildir. Bu sistemleri yetkili kayıt kaynağı olarak koruyan; vatandaş, veteriner hekim, üretici, belediye ve Bakanlık için modern deneyim, klinik derinlik ve analitik karar-destek katmanı önerir.

Ortak baş **Hayvan Kimlik Numarasıdır (HKN)**. HKN mevcut mikroçip, küpe, pasaport ve kamu kayıt numaralarını silmez; kaynağı ve doğrulama statüsüyle ilişkilendirir.

Teknik yaklaşım üç ilkeye dayanır:

- Kamu kayıt otoritesi korunur; veri sahipliği ve resmî kayıt statüsü Bakanlıkça belirlenir.
- İlk pilot, sınırlı coğrafya ve ölçülebilir kullanım senaryolarıyla yürütülür.
- Ulusal ölçekte mikroservis karmaşıklığıyla başlanmaz; sınırları belirli, container tabanlı modüler mimari kademeli ayrıştırılır.

2. Katmanlar ve sorumluluklar

Katman	Sorumluluk	Faz 0 demo	Pilot hedefi
Vatandaş mobil	Hayvan kimliği, aşı kartı, kayıt görüntüleme, bildirim	Expo tabanlı Pamuk ve Sarıkız sentetik profilleri	Gerçek kimlik doğrulama, resmi kayıt görüntüleme ve bildirim izinleri
Kurum portalı	Klinik, üretici, belediye ve Bakanlık iş akışları	Next.js portalında senaryolu ekranlar	Rol ve kurum kapsamlı işlem yetkileri, erişilebilirlik
Uygulama çekirdeği	Kimlik, kayıt, klinik, belediye, gözetim ve entegrasyon alanları	NestJS klinik çekirdeği + sentetik demo modülleri	Modüler monolit, sürümlü API sözleşmeleri
Veri katmanı	HKN eşleştirmesi, yaşam döngüsü olayları, denetim izi	PostgreSQL demo verisi	Türkiye'de onaylı barındırma, RLS/politika, yedekleme ve felaket kurtarma
Entegrasyon katmanı	Kamu sistemleriyle kontrollü veri alışverişi	Açıkça etiketlenmiş simülasyon	Resmî protokol, adaptör, kuyruk, tekrar deneme ve mutabakat
Analitik katman	Popülasyon, aşılama, hareket ve erken uyarı göstergeleri	81 il sentetik veri	Onaylı veri kaynakları, veri kalitesi ve açıklanabilir karar desteği

3. Hedef sınırlı bağlamlar

İlk pilot için önerilen uygulama çekirdeği aşağıdaki modüllerden oluşur:

- Identity:** e-Devlet/TCKN doğrulama bağlantısı, kurum üyeliği, rol ve yetki politikaları.
- Registry:** Animal süpertipi, HKN, işletme, kimliklendirme, sahiplik ve hareket olayları.
- Clinical:** muayene, aşı, reçete, laboratuvar, bakım epizodu ve klinik bildirimleri.
- Municipal:** barınak kabulü, tedavi/kısırlaştırma, sahiplendirme ve belediye raporları.
- Oversight:** il/ilçe/Bakanlık görünümü, denetim, aşılama ve hastalık sinyalleri.
- Integration:** HAYBİS/TÜRKVET, PETVET, İTS/e-Reçete ve e-Devlet adaptörleri.

Bu modüller başlangıçta aynı dağıtılabılır NestJS uygulamasında sınırları belirli bir **modüler monolit** olarak tutulur. Dış kurumların sürüm ve erişim temposuna bağlı entegrasyon adaptörleri gerektiğinde bağımsız ölçeklenebilir.

4. Entegrasyon haritası

Sistem	Yetkili rol	VetCep'in rolü	Pilot bağımlılığı
HAYBİS/TÜRKVET	Büyükbaş/küçükbaş ve işletme kayıt otoritesi	İşletme, küpe, hareket ve durum bilgisini anlaşılır iş akışına dönüştürmek	Bakanlığın servis, test ortamı ve veri sözlüğü erişimi
PETVET	Ev hayvanı kimlik/sahiplik kayıt otoritesi	Mikroçip-HKN eşleştirmesi ve vatandaş/klinik deneyimi	Resmî protokol ve test verisi
İTS/e-Reçete	İlaç ve reçete doğrulama ekosistemi	Klinik reçete akışında doğrulama ve izlenebilirlik	Yetkili servis sözleşmesi
e-Devlet	Vatandaş kimliği ve hizmet sunumu	Kimlik doğrulanmış VetCep hizmetine güvenli geçiş	Kurumsal entegrasyon onayı
MERNİS/KPS	Kimlik verisi doğrulama	Gerektiği kadar veriyle kimlik doğrulama	Yetki, amaç ve veri minimizasyonu kararı

Her adaptör için veri sahibi, doğruluk kaynağı, yön, sıklık, hata davranışı, mutabakat yöntemi ve saklama süresi Bakanlık yazılı sözleşmede belirlenmelidir. Demo ekranları bu bağlantıların hazır olduğunu iddia etmez.

5. Kimlik, yetki ve denetim

Ulusal kullanımda düz klinik rolleri yeterli değildir. Yetkilendirme ulusal → il → ilçe → kurum → kullanıcı hiyerarşisini ve göreve bağlı veri kapsamını desteklemelidir.

Asgari roller:

- vatandaş/hayvan sahibi;
- üretici/işletme sahibi;
- özel veteriner ve klinik yöneticisi;
- belediye barınak personeli ve belediye veteriner müdürlüğü;
- il/ilçe tarım birimi;
- Bakanlık program yöneticisi;
- salt-okunur denetçi ve sistem operatörü.

Her kişisel veri erişimi; kullanıcı, kurum, amaç, zaman, kayıt ve işlem sonucu bağlamında değiştirilemez denetim izine yazılmalıdır. Kritik resmî işlemlerde e-İmza ve çift onay ihtiyacı pilot analizinde kararlaştırılmalıdır.

6. Veri ve olay modeli

Hedef çekirdeğin ana varlıkları:

- **Party**: kişi, kurum, belediye, klinik ve kamu birimi;
- **Animal**: ortak HKN taşıyan hayvan süpertipi;
- **Identification**: mikroçip, küpe, pasaport ve kaynak sistem kimliği;
- **Premises**: işletme, barınak, klinik ve geçici bakım konumu;
- **Ownership/Custody**: sahiplik ve bakım sorumluluğu;
- **MovementEvent**: kaynak, hedef, tarih, gerekçe ve doğrulama;
- **CareEpisode**: muayene, aşı, reçete ve laboratuvar olaylarını bağlayan bakım süreci;
- **AuditEvent**: erişim ve değişiklik izi.

Kayıtlar sessizce üzerine yazılmamalı; kaynak, sürüm, doğrulama statüsü ve geçerlilik zamanı korunmalıdır. Analitik panolar kişisel kayıt kopyaları yerine mümkün olduğunca toplulaştırılmış ve amaca uygun veri ürünlerinden beslenmelidir.

7. Dağıtım ve ölçek yaklaşımı

- Tüm bileşenler container tabanlı paketlenir; Bakanlık veri merkezi veya onaylı Türkiye yerleşimli altyapıya aynı paketle kurulabilir.
- PostgreSQL birincil veri deposudur; hacim arttıkça bölümleme, okuma replikaları ve arşiv politikaları uygulanır.
- Kurumlar arası olay dağıtımı için Türkiye'de barındırılabilir kuyruk altyapısı değerlendirilir.
- Dosya ve görüntüler şifreli nesne depolamada, erişim politikası ve saklama süresiyle tutulur.
- Gözlemlenebilirlik; uygulama metrikleri, merkezi log, dağıtık iz, güvenlik olayları ve veri kalitesi göstergelerini kapsar.
- Felaket kurtarma hedefleri, Bakanlığın hizmet kritiklik sınıfı ve maliyet kararıyla pilotta kesinleştirilir.

8. Pilot kabul kapıları

Pilot canlı veriye ancak aşağıdaki kapılar tamamlandığında geçer:

1. Resmî entegrasyon protokolü, veri sözlüğü ve sorumluluk matrisi.
2. Veri sorumlusu/veri işleyen rollerinin ve hukuki işleme şartlarının belirlenmesi.
3. Türkiye barındırma, yedekleme ve felaket kurtarma tasarımının onayı.
4. Rol/kurum kapsamlı yetki testleri ve değiştirilemez denetim izi.
5. Sızma testi bulgularının kapatılması ve bağımsız güvenlik kabulü.
6. KVKK envanteri, aydınlatma, saklama-imha ve ilgili kişi başvuru süreçleri.
7. Erişilebilirlik, performans ve veri kalitesi kabul ölçütleri.

9. Faz 0 ile hedef mimari arasındaki sınır

Bugünkü çalışan demo; ürün deneyimini, klinik çekirdeği, dört aktörlü yaşam döngüsünü ve 81 il karar-destek görünümünü doğrular. Şunları doğrulamaz:

- gerçek e-Devlet/HAYBİS/PETVET/İTS entegrasyonu;
- ulusal kapasite, mevzuat uyumu veya sertifikasyon;
- üretim SLA'sı ve felaket kurtarma;
- gerçek hastalık tespiti veya otomatik idari karar.

Önerilen sonraki adım ulusal geçiş taahhüdü değil; tek il ve sınırlı kurumlarla, başarı ölçütleri yazılı **6-9 aylık pilot keşif ve teslim fazıdır**.

BÖLÜM 02

Güvenlik ve KVKK Duruşu

Faz 0'ın sınırlarını saklamayan mevcut durum, pilot güvenlik takvimi, KVKK iş paketleri ve teknik kabul kontrolleri.

VETCEP

TEKNİK GÖRÜŞME TASLAĞI

1. Duruşumuz

VetCep Faz 0, sentetik veriyle çalışan bir ürün demosudur; üretim güvenliği veya KVKK uyumu tamamlanmış ulusal sistem olarak sunulmaz.

Pilot yaklaşımımız:

- kişisel veriyi amaçla sınırlı ve en az miktarda işlemek;
- yetkili kamu kayıtlarını doğruluk kaynağı olarak korumak;
- Türkiye'de Bakanlıkça onaylanan altyapıda barındırmak;
- her erişimi rol, kurum ve amaç bağlamında sınırlandırmak;
- güvenlik, gizlilik ve denetimi sonradan eklenen özellik değil kabul kapısı yapmak.

2. İşlenecek veri sınıfları

Veri grubu	Örnek	Temel risk
Kimlik ve iletişim	TCKN, ad, iletişim ve adres	Kimlik kötüye kullanımı, gereksiz toplama
Kurum/meslek	klınık, veteriner, belediye, işletme	Yetki aşımı, kurumlar arası veri sızıntısı
Hayvan-sahiplik ilişkisi	HKN, mikroçip/küpe, sahiplik ve hareket	Kişinin konumu, ekonomik faaliyeti ve davranış örüntüsü
Klinik kayıt	muayene, aşı, reçete, laboratuvar	Yanlış kişiye erişim, kayıt bütünlüğü
Konum ve hareket	işletme, barınak, il/ilçe, transfer	Fiziksel güvenlik ve ticari hassasiyet
Denetim verisi	kullanıcı, zaman, amaç, işlem sonucu	Çalışan ve kullanıcı faaliyetinin izlenmesi

Hayvan sağlık kaydı tek başına insan sağlık verisi değildir; ancak TCKN, adres, sahiplik, ekonomik faaliyet ve konumla birleştiğinde gerçek kişiye ilişkin yüksek etkili bir veri seti oluşturur. Risk değerlendirmesi yalnız alan adına göre değil, birleşik kullanım ve olası zarar üzerinden yapılmalıdır.

3. Bugünkü durum

Faz 0'da bulunan güvenlik temelleri:

- portal oturumunda erişim ve yenileme tokenları JavaScript tarafından okunamayan httpOnly cookie'de tutulur;
- tarayıcı kaynaklı güvenli olmayan isteklerde Origin/Referer allowlist kontrolü bulunur;
- rol tabanlı koruma ve klinik kapsamı için başlangıç modeli vardır;
- Docker ile tekrarlanabilir yerel demo ortamı ve gerçek oturum smoke testi bulunur;
- demo kamu entegrasyonları ve sentetik veriler açıkça etiketlenir.

Pilot öncesi tamamlanması gereken başlıca boşluklar:

- ulusal/il/ilçe/kurum hiyerarşisini kapsayan yetki modeli ve veri katmanı politikaları;
- native mobil kimlik doğrulama ile imzalı dış servis webhook'larının güvenli istek politikası;
- merkezi secret yönetimi, anahtar rotasyonu ve depo geçmişi güvenlik taraması;
- kişisel veri envanteri, aydınlatma, hukuki işleme şartı, saklama-imha ve ilgili kişi başvuru süreçleri;
- Türkiye'de onaylı barındırma ve alt işleyen/tedarikçi değerlendirmesi;
- değiştirilemez denetim izi, merkezi güvenlik logları ve olay müdahale süreci;
- bağımsız sızma testi, bağımlılık/uygulama güvenliği taraması ve bulgu kapatma;
- yedekleme, geri yükleme ve felaket kurtarma tatbikatı.

4. KVKK iş paketleri

4.1 Yönetişim ve envanter

- Veri sorumlusu, ortak veri sorumlusu ve veri işleyen rollerini işlem bazında belirlemek.
- İşleme amacı, hukuki sebep, veri kategorisi, kişi grubu, alıcı, aktarım, saklama süresi ve tedbiri içeren kişisel veri işleme envanteri hazırlamak.
- VERBİS kayıt yükümlülüğünü güncel istisnalar ve kurum yapısı üzerinden hukuk danışmanı ile değerlendirmek.
- Tedarikçi ve alt işleyen sözleşmelerine gizlilik, güvenlik, denetim, ihlal ve veri iade/imha hükümleri eklemek.

4.2 Şeffaflık ve kişi hakları

- Rol ve hizmete göre kısa, anlaşılır aydınlatma metinleri hazırlamak.
- Açık rıza gereken işlemleri hizmetin zorunlu parçasından ayırmak; rızayı genel bir güvenlik veya işleme dayanağı gibi kullanmamak.
- Erişim, düzeltme, silme ve itiraz başvurularının kimlik doğrulamalı iş akışını tasarlamak.
- Çocuklar, yetiştiriciler ve çalışanlar gibi farklı kişi grupları için uygun iletişim dili belirlemek.

4.3 Saklama, silme ve anonimleştirme

- Her kayıt sınıfı için mevzuat ve hizmet gereksinimine dayalı saklama süresi belirlemek.
- Süre sonunda silme, yok etme veya anonimleştirme yöntemini kayıt ortamına göre tanımlamak.
- Bakanlık panolarında mümkün olduğunca toplulaştırılmış veri kullanmak; küçük grup ve yeniden tanımlama riskini test etmek.
- Silme ve anonimleştirme işlemlerini doğrulanabilir kayıtlarla izlemek.

5. Teknik güvenlik kontrolleri

Kimlik ve erişim

- e-Devlet entegrasyonu yalnız resmî protokol ve test ortamıyla;
- kurum kapsamlı RBAC/ABAC ve PostgreSQL politika/RLS katmanı;
- ayrıcalıklı işlemlerde güçlü kimlik doğrulama ve gerekirse çift onay;
- düzenli yetki gözden geçirme, görev ayrılığı ve acil erişim prosedürü.

Uygulama ve API

- güvenli yazılım yaşam döngüsü, kod inceleme ve bağımlılık taraması;
- sürümlü API sözleşmeleri, girdi doğrulama, hız sınırlama ve kötüye kullanım izleme;
- cookie-auth tarayıcı isteklerinde CSRF/Origin politikası;
- native mobilde uygun token saklama ve cihaz/oturum iptali;
- webhook'larda sağlayıcı imzası, zaman damgası ve replay koruması.

Veri ve altyapı

- aktarımda ve depolamada şifreleme; anahtarların veriden ayrı yönetimi;
- secretların kaynak koddan ayrılması, merkezi kasa ve periyodik rotasyon;
- kişisel veri erişimi için ayrıntılı ve kurcalamaya dayanıklı denetim izi;
- ağ bölümlendirme, en az yetki, güvenli yönetim erişimi ve düzenli yama;
- şifreli yedek, geri yükleme testi ve tanımlı RPO/RTO;
- loglarda TCKN, token, parola ve gereksiz kişisel veri maskeleyme.

6. Pilot güvenlik takvimi

Dönem	Çıktı	Kabul ölçütü
Ay 0-1	veri akışları, rol matrisi, envanter ve tehdit modeli	Bakanlık, ürün, hukuk ve güvenlik ortak onayı
Ay 1-2	Türkiye barındırma, secret yönetimi, CI güvenlik kapıları	kritik secret kodda değil; otomatik taramalar aktif
Ay 2-4	hiyerarşik yetki, RLS/politika, denetim izi	kurumlar arası izolasyon negatif testleri geçer
Ay 3-5	aydınlatma, başvuru, saklama-imha ve olay müdahale süreçleri	masa başı tatbikat ve kanıt paketi
Ay 5-6	bağımsız sızma testi ve düzeltmeler	kritik/yüksek bulgular kabul edilmeden kapatılır
Pilot öncesi	yedek geri yükleme ve güvenlik kabulü	imzalı go/no-go kararı

Takvim entegrasyon erişimi, pilot kapsamı ve Bakanlık güvenlik gereksinimlerine göre güncellenir; bir sertifika tarihi vaadi değildir.

7. Olay ve ihlal yönetimi

Pilot öncesi şu akış yazılı ve tatbik edilmiş olmalıdır:

1. güvenlik olayını algılama ve sınıflandırma;
2. yayılımı durdurma ve kanıtı koruma;
3. veri, kişi ve etki kapsamını belirleme;
4. Bakanlık, veri sorumlusu ve hukuk ekiplerine eskalasyon;
5. gerekli ilgili kişi/Kurum bildirimlerinin güncel mevzuata göre yürütülmesi;
6. kök neden, düzeltici faaliyet ve tekrar test.

Kesin bildirim süresi ve sorumlusu olay anında tahmin edilmez; güncel Kurul kararları, sözleşme ve hukuk görüşü esas alınır.

8. Bakanlık görüşmesinde kullanılacak ifadeler

Kullanılabilir:

Faz 0 sentetik veriyle çalışan bir demodur. Pilot canlı veriye ancak Türkiye barındırma, rol/kurum izolasyonu, KVKK süreçleri, bağımsız sızma testi ve Bakanlık güvenlik kabulü tamamlandıktan sonra geçer.

Kullanılmamalı:

- “KVKK uyumumuz tamam.”
- “ISO 27001 sertifikamız var.” - gerçekten alınmadıysa.
- “Veri kesinlikle hiçbir zaman dışarı çıkmaz.” - mimari ve tedarikçi sözleşmeleri doğrulanmadan.
- “e-Devlet ve kamu sistemlerine bağlıyız.” - resmî entegrasyon yokken.

9. Resmî başvuru kaynakları

- [KVKK - Kişisel Veri Güvenliği Rehberi](#)
- [KVKK - Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler](#)
- [KVKK - VERBİS Kılavuzu güncellemesi](#)
- [KVKK - Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme](#)
- [KVKK - T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Rehberi](#)